
MAPEAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM BRASÍLIA

MAPEAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM BRASÍLIA

**Arquitetura de Software
Versão <1.0>**

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/05/205	1.0	Elaboração do documento	Ana júlia Borges

Sumário

Sumário	3
1. Introdução	4
1.1 Finalidade	4
1.2 Escopo	4
1.3 Descrição do Problema	4
1.4 Definições, Acrônimos e Abreviações	5
1.5 Visão Geral	5
2. Levantamento e Análise de Requisitos	6
2. Resumo dos Usuários	8
3. Necessidades do Cliente	9
4. Representação Arquitetural	10
5. Metas e Restrições da Arquitetura	11
6. Arquitetura do Sistema e Design de Software	12
6. Visão de Casos de Uso	16
7. Visão Lógica	17
7.1 Visão Geral	17
7.2 Pacotes de Design Significativos do Ponto de Vista da Arquitetura	18
8. Visão de Implantação	19
9. Visão da Implementação	19

1. Introdução

O presente documento tem como objetivo descrever o documento de arquitetura do projeto de mapeamento de infraestruturas esportivas de Brasília. Este sistema foi estruturado para realizar o mapeamento de infraestruturas, identificar regiões carentes, divulgar áreas já atendidas e disponibilizar informações relevantes. Tem o intuito de fornecer uma visão abrangente sobre as instalações na cidade.

1.1 Finalidade

Este documento oferece uma visão arquitetural geral do sistema, usando diversas visões arquitetônicas para representar diferentes aspectos do mesmo. O objetivo deste documento é capturar e comunicar as decisões arquitetônicas significativas que foram tomadas no decorrer do processo de desenvolvimento.

1.2 Escopo

Este documento auxilia os envolvidos no projeto a captar aspectos arquitetônicos do sistema que são necessários para o desenvolvimento de uma solução que atenda às necessidades dos usuários finais. Além de auxiliar no entendimento do sistema por novos membros da equipe.

1.3 Descrição do Problema

Este documento auxilia os envolvidos no projeto a captar aspectos arquitetônicos do sistema que são necessários para o desenvolvimento de uma solução que atenda às necessidades dos

usuários finais. Além de auxiliar no entendimento do sistema por novos membros da equipe.

Problema	Dificuldade em localizar ou até mesmo em ter acesso à infraestrutura, devido à distribuição desigual e à carência de serviços em determinadas regiões.
Afeta	Cidadãos que buscam locais para prática de esportes, atletas, treinadores, gestores públicos, federações esportivas e empreendedores do setor esportivo.
Impacto	Dificuldade em expandir e incentivar a prática esportiva, com exclusão de parte da comunidade devido ao difícil acesso.
Solução	Desenvolvimento de um sistema que mapeie as infraestruturas esportivas, divulgando suas localizações para mostrar os espaços disponíveis e identificar as áreas carentes que requerem investimento.

1.4 Definições, Acrônimos e Abreviações

MVC – Padrão de arquitetura de software onde M significa modelo sendo responsável pela parte de regras de negócio, V a visualização responsável pela parte de interfaces e C a parte de controle dos dados.

1.5 Visão Geral

São apresentados ainda neste documento diferentes visões arquitetônicas de como o sistema deve se comportar em diferentes processos, como deve ser implantado é implementado e restrições de desempenho e qualidade.

1.5.1 Tabela de Funcionalidades

Funcionalidades
• Consulta e pesquisa de espaços esportivos; • Visualizar imagem e informações dos locais; • Divulgar novos espaços e eventos esportivos; • Visualizar mapas; • Indicar áreas carentes;

2. Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Entendimento do Problema

Para compreender as principais dificuldades relacionadas a secretaria do esporte, nos reunimos e foram realizadas investigações. Essa fase teve o objetivo de identificar os desafios enfrentados pela secretaria após decidimos que a infraestrutura era uma área que requer investimento analisamos quais seriam as maiores dores dos indivíduos mais envolvidos

As principais dores identificadas foram:

- Desconhecimento sobre a localização de espaços esportivos na região;
- Dificuldade em saber as condições de uso (horários, reservas, manutenção);
- Desigualdade no acesso.
- Falta de infraestrutura

Essas informações fundamentam a necessidade do sistema de mapeamento, que visa resolver esses problemas e melhorar o acesso da população à prática esportiva.

2.2 Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

- **Funcionais:**

RF1 - Pesquisa de espaços esportivos e sua localização;

RF2 – Exibir informações e imagens sobre cada espaço;

RF3 – Filtragem dos espaços por esporte/tipo de espaço;

RF4 – Filtragem dos espaços por região;

RF5 - Sinaliza áreas carentes de infraestrutura esportiva;

- **Não-Funcionais:**

RNF1 – Tempo de resposta rápido para as consultas;

RNF2 – Possibilidade de adicionar novas funcionalidades sem perder desempenho;

RNF3 – Interface intuitiva para todos os tipos de usuário;

RNF4 – Código de fácil manutenção e atualização;

RNF5 - Compatível com diferentes dispositivos e navegadores. Atleta / Pessoa Interessada em Esporte;

2. Resumo dos Usuários

Nome	Responsabilidade	Descrição
Atleta/Pessoa interessada em esportes	Pesquisar espaços esportivos, visualizar informações.	O usuário pode consultar e localizar quadras, campos, ginásios entre outros espaços esportivos, visualizar informações.
Administrador do Sistema	Gerenciar o sistema, cadastrar, editar ou remover informações sobre espaços esportivos, gerar informações para a secretaria do esporte.	O administrador é responsável por manter o banco de dados de infraestruturas esportivas atualizado, garantindo a exatidão das informações exibidas aos usuários. Pode cadastrar novos espaços, editar ou excluir informações incorretas e gerar informações para análise de uso e planejamento de investimentos.
Gestor do Espaço Esportivo	Manter o espaço que administra e atualizar as informações específicas.	O gestor é o responsável direto por um espaço esportivo (exemplo: coordenador de um ginásio ou administrador de uma quadra). Ele pode atualizar informações do local, como horários de funcionamento, modalidades esportivas praticadas, disponibilidade e fotos do espaço.

3. Necessidades do Cliente

Identificador	Necessidade	Prioridade	Solução Atual
Atleta/Pessoa interessada em Esporte	Localizar espaços esportivos para praticar modalidades e visualizar informações.	Alta	Buscar informações informalmente . Em muitas regiões, a ausência ou precariedade das infraestruturas obriga o cidadão a se deslocar longas distâncias, improvisar espaços inadequados para prática esportiva ou até desistir da atividade por falta de opções acessíveis
Gestor do Espaço Esportivo	Divulgar informações atualizadas sobre o espaço esportivo e atender usuários.	Média	Divulgação manual.
Administrador do Sistema / Gestor Público	Gerenciar e atualizar dados de infraestrutura esportiva, alertar sobre uso e carência de infraestrutura para apoiar decisões de investimento.	Alta	Uso de planilhas, sistemas internos não integrados, falta de uma base centralizada e atualizada de dados públicos sobre infraestrutura esportiva.

4. Representação Arquitetural

Visão de Caso de Uso

Principais funcionalidades

- **Cidadãos**: interessados em consultar locais com infraestrutura esportiva.
- **Gestores públicos**: interessados em visualizar áreas com carência, para planejamento de políticas públicas.
- **Administradores do sistema**: responsáveis por cadastrar, atualizar ou remover informações sobre as infraestruturas.

Principais casos de uso:

- Consultar mapa de infraestruturas esportivas
- Consultar detalhes de uma infraestrutura (localização, horários, atividades)
- Gerar relatório de carências de infraestrutura por região

Visão Lógica

O sistema será desenvolvido com base em uma arquitetura **MVC (Model-View-Controller)**, que separa a lógica de negócios da interface do usuário.

Principais classes:

- **Infraestrutura** (atributos: id, id_regiao, nome, tipo, localização, horário de funcionamento)
- **Relatório** (atributos: id, id_regiao, tipo de infraestrutura, data de criação, dados estatísticos)
- **Região** (atributos: id, nome, população estimada, IDH, número de infraestruturas)

A camada de **modelo (Model)** será responsável por gerenciar as regras de negócio e acesso a dados; a camada de **template (Template)** apresentará as informações ao usuário (interface web responsiva); e a camada de **controle (Controller)** coordenará as interações entre o usuário e o sistema.

Visão de Processos

O sistema é predominantemente orientado a requisições síncronas de consulta e atualização de dados, com eventuais processos assíncronos para geração de relatórios.

Exemplos de comportamentos:

- Quando um cidadão acessa o mapa, o sistema processa a consulta e carrega as infraestruturas no mapa.
- Quando um gestor navega pelas regiões, o sistema exibe dinamicamente os dados agregados, permitindo a identificação visual de áreas com maior ou menor concentração de infraestrutura esportiva, sem necessidade de geração de relatórios.

Visão de Implantação

- O sistema é uma aplicação web composta por três partes:
- Frontend: acessado via navegador.
- Backend: responsável pelo processamento dos dados.
- Banco de dados: armazena as informações sobre as infraestruturas esportivas.

Visão de Implementação

- A distribuição dos processos será a seguinte:
- O cliente (navegador do usuário) enviará requisições HTTP para o backend.
- O backend processará as requisições e se comunicará com o banco de dados para buscar ou atualizar as informações.
- A comunicação entre frontend e backend utilizará o padrão RESTful API

5. Metas e Restrições da Arquitetura

A arquitetura do sistema foi definida considerando as seguintes metas e restrições, que orientam as decisões de desenvolvimento:

- Paradigma de desenvolvimento: Utilização do paradigma Orientado a Objetos.
- Padrão arquitetural: Estrutura baseada no modelo **MVC (Model-View-Controller)**.
- Linguagem de programação: Python.
- Bibliotecas: Utilização das bibliotecas **Matplotlib** e **Pandas** para manipulação e visualização de dados.
- Banco de dados: **MySQL**.

- **Multiplataforma:** O sistema deverá ser acessível a partir de diferentes dispositivos e sistemas operacionais (via navegador).

Essas definições foram adotadas para garantir a organização, a manutenibilidade e a compatibilidade do sistema com as necessidades do projeto.

6. Arquitetura do Sistema e Design de Software

6.1 Visão Geral da Arquitetura

O sistema foi desenvolvido utilizando uma **arquitetura monolítica**, em que todas as funcionalidades estão integradas em uma única aplicação.

As tecnologias utilizadas são:

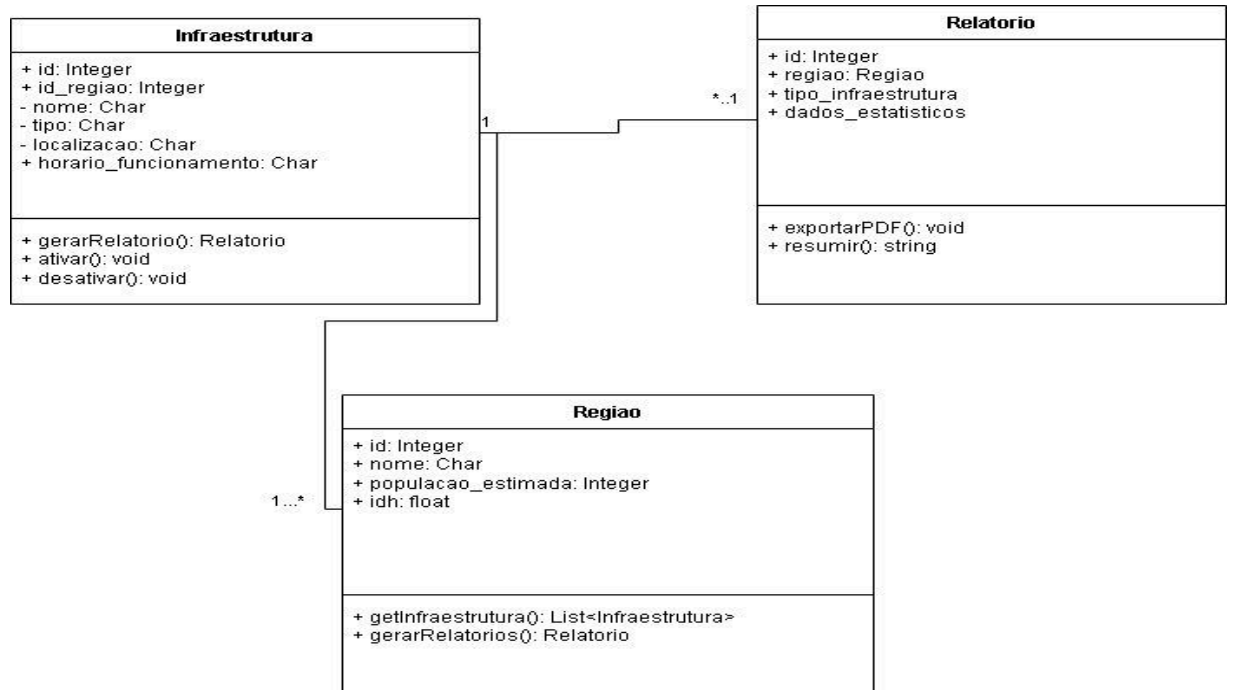
- **Python 3.10+** e **Django**: responsáveis por toda a lógica de negócio, interface com o usuário (via templates Django) e comunicação com o banco de dados.
- **Banco de dados MySQL**: utilizado para armazenamento e gerenciamento das informações sobre as infraestruturas esportivas.

A interação com o usuário ocorre por meio de páginas web geradas pelo próprio Django, utilizando de frameworks JavaScript no frontend.

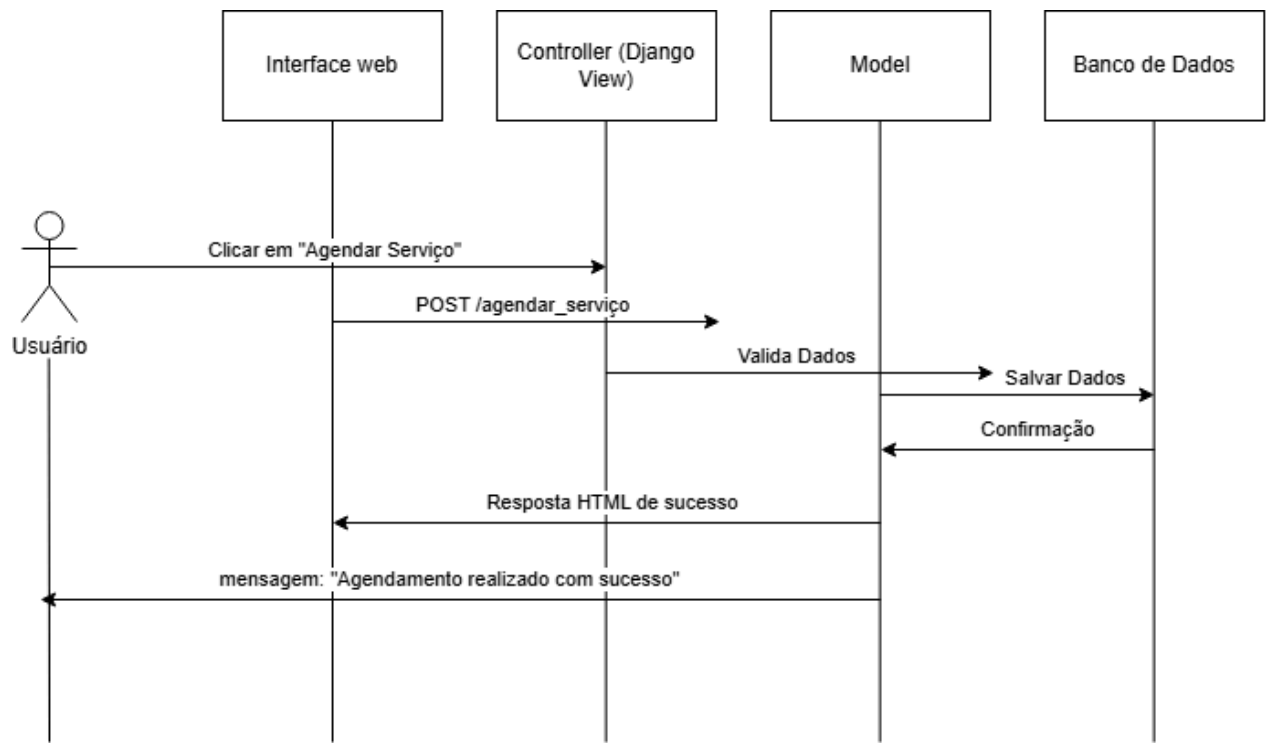
Essa arquitetura foi escolhida por sua simplicidade, facilidade de desenvolvimento e manutenção.

6.2 Design de Software (Diagramas)

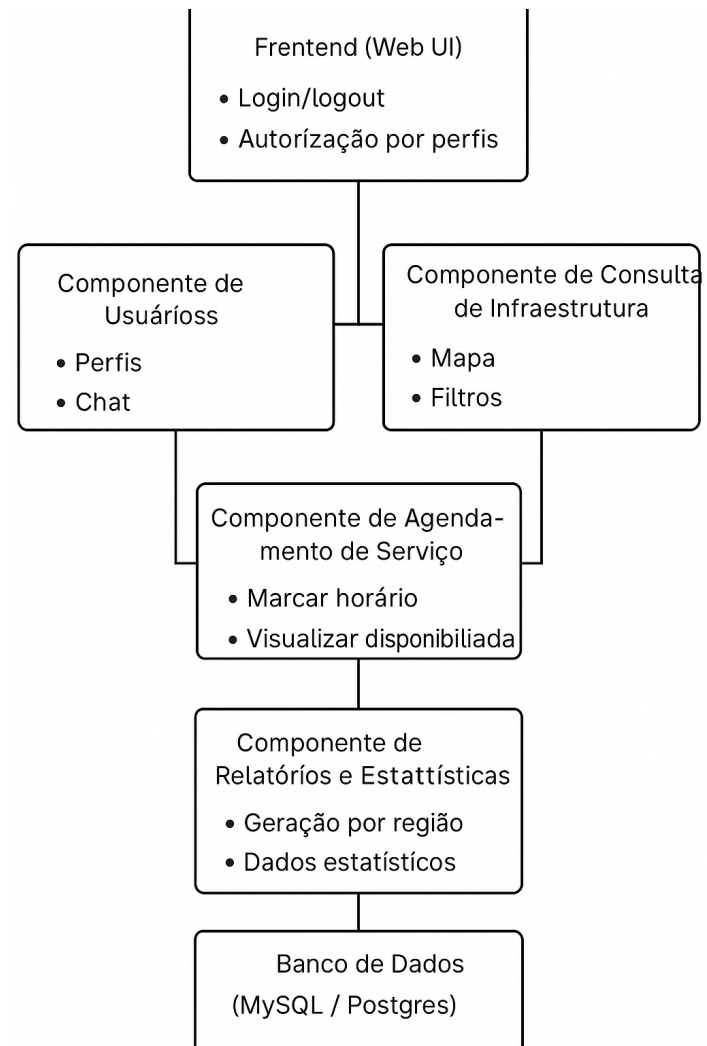
- **UML de Classes:** descreve entidades principais e relacionamentos.



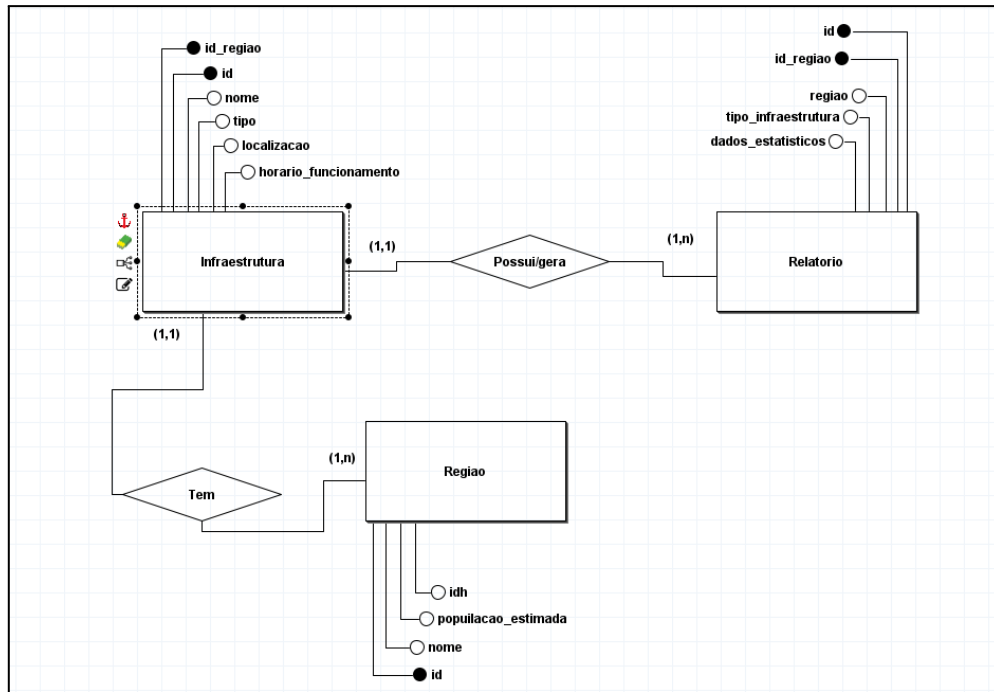
- **Diagrama de Sequência:** fluxo de agendamento de serviço.



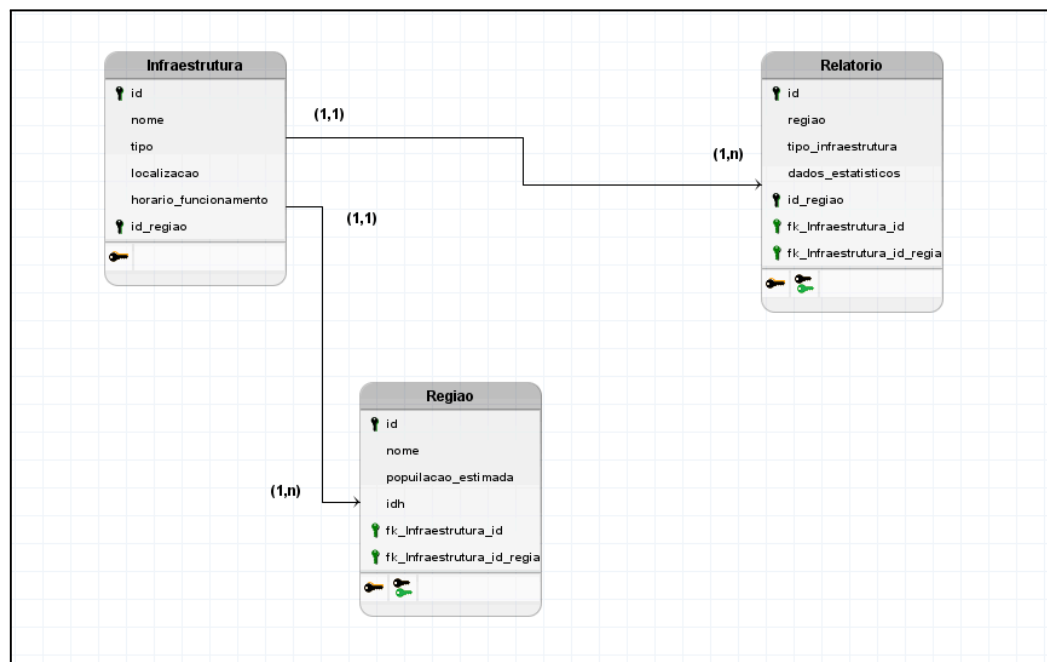
- **Diagrama de Componentes:**



- Modelos Conceitual, Lógico do Banco de Dados



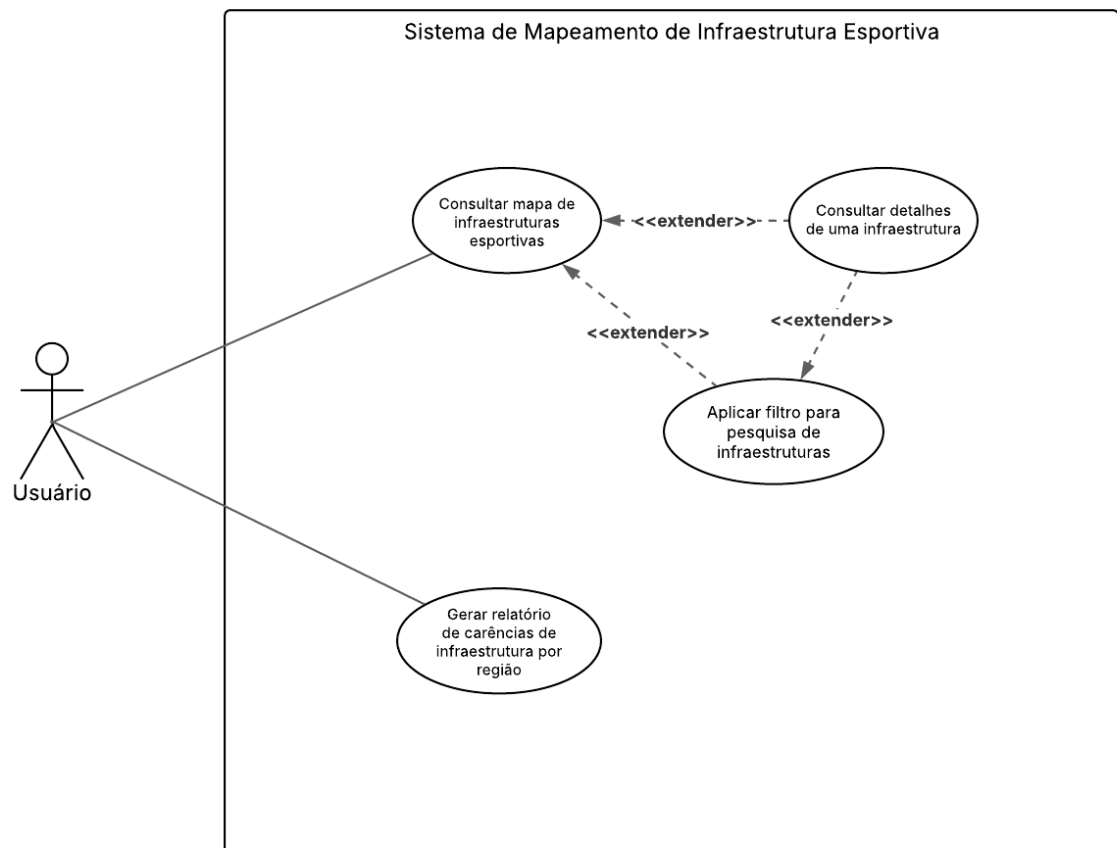
Modelo Conceitual



Modelo Lógico

6. Visão de Casos de Uso

Os casos de uso do Sistema de Mapeamento de Infraestrutura Esportiva serão listados abaixo:

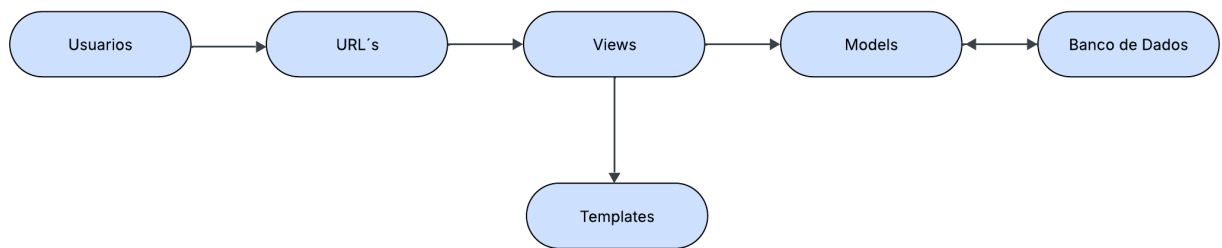


7. Visão Lógica

7.1 Visão Geral

A visão lógica define a estrutura da arquitetura. Abaixo será especificado o padrão utilizado para o desenvolvimento do sistema, no caso, MVC.

A organização do sistema é a seguinte:



- **Model:** Contém as classes que representam as tabelas do banco de dados e as regras de negócio relacionadas aos dados.
- **Template:** Responsável pela apresentação das informações ao usuário, ou seja, as páginas HTML renderizadas.
- **View:** Gerencia a lógica de controle, processa as requisições recebidas e determina qual resposta (template ou redirecionamento) deve ser enviada ao usuário.

Além disso, o sistema conta com:

- **Forms:** Componentes responsáveis pela validação e processamento de formulários.
- **URLs:** Mapeamento das rotas (endereços) que direcionam as requisições para as views correspondentes.

A adoção dessa estrutura facilita a separação de responsabilidades, tornando o sistema mais organizado e de fácil manutenção.

7.2 Pacotes de Design Significativos do Ponto de Vista da Arquitetura

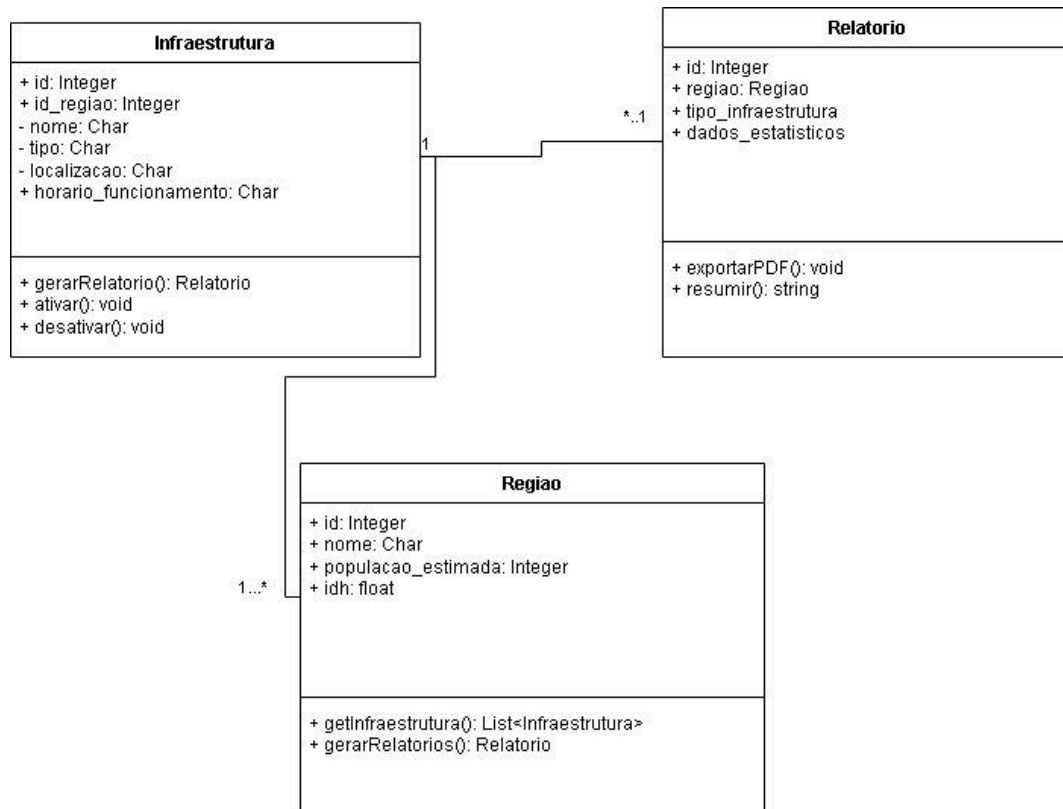


Diagrama de Classe geral do sistema.

8. Visão de Implantação

O sistema será implantado localmente para fins de desenvolvimento e validação, utilizando um servidor de desenvolvimento Django. A aplicação poderá ser acessada por meio de um navegador web, onde as informações sobre as infraestruturas esportivas estarão disponíveis de forma centralizada.

9. Visão da Implementação

O sistema será implementado utilizando conceitos de **Programação Orientada a Objetos** através do framework **Django**, com estrutura baseada no padrão **MTV (Model-Template-View)**.

A linguagem de programação utilizada será **Python 3.10+** e o banco de dados será o **PostgreSQL**.

A interface com o usuário será construída com **templates Django**, utilizando frameworks JavaScript adicionais.

8. Tamanho e Desempenho

A aplicação será acessada por meio de um site próprio, disponível tanto na versão web (para gestores e administradores) quanto em dispositivos móveis (para uso de cidadãos e usuários interessados).

O sistema foi projetado para suportar um volume moderado de dados, composto principalmente por informações sobre as infraestruturas esportivas da cidade. A expectativa é atender um número limitado de usuários simultâneos, compatível com o contexto de um projeto de mapeamento informativo.

O desempenho esperado é de respostas rápidas às requisições, com tempo de carregamento das páginas inferior a 2 segundos, tanto em desktops quanto em dispositivos móveis. A aplicação será responsiva, garantindo uma boa experiência de uso em diferentes tamanhos de tela.

9. Qualidade

O padrão de arquitetura adotado no projeto tem como objetivo garantir uma melhor organização e clareza do código-fonte, facilitando a manutenção, a evolução futura e a compreensão por novos desenvolvedores.

A utilização do framework Django, com sua estrutura baseada em Model-Template-View (MTV), contribui para a separação de responsabilidades e a padronização do desenvolvimento, o que melhora a manutenibilidade e a confiabilidade do sistema.

Além disso, o uso de tecnologias consolidadas como Python e PostgreSQL contribui para a portabilidade e a estabilidade da aplicação.